полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

- для I степени огнестойкости – не менее EI 60, а для узлов крепления по потере несущей способности (R) – не менее R60.

В соответствии с п. 5.4.18 а), д) СП 2.13130.2020 для наружных стен здания, имеющих проемы с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. конструкции наружных светопрозрачных стен, оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей лоджий, балконов имеющих выступ плиты балкона не менее 0,6 м и эвакуационных выходов) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса предусмотрена не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери целостности (E), предусмотрен не менее E60 для I степени огнестойкости.

В соответствии с п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков предусмотрена не менее 0,8 м, а при примыкании противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа - не менее 1 м (с учетом п.5.3.6 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости данных простенков предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных стен, а именно - для I степени огнестойкости – не менее EI 30.

г.13 Класс пожарной опасности наружных стен, в том числе с внешней стороны с применением навесных фасадных систем, и узлов крепления предусмотрен К0, а ветровлагозащитные мембраны не относятся к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027. В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ для Объекта I степени огнестойкости класса С0, отделка внешних поверхностей наружных стен выполняется из материалов групп горючести НГ-Г1, а фасадные системы не распространяют горение (~~навесная фасадная система с воздушным зазором «GARLAND» с облицовкой керамическим кирпичом протокол испытаний от 15.12.2023 № 1116/ИЦ-23 МОУ «РСЦ «ОПЫТНЫЕ», или аналог~~).

г.14 Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных со светопрозрачным заполнением и др.), междуэтажных поясов, мест примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок, в том числе узлов крепления, при использовании сборных стеновых конструкций, и/или навесных фасадных систем подтверждены сертификатом соответствия (протоколом огневых испытаний/тех.свидетельством).

Объемно-планировочные решения и ограничение распространения пожара в подземной части здания

г.15 В соответствии с п.6.2.16 СП 113.13330.2023 для въезда и выезда из одноэтажной подземной автостоянки предусматривается изолированная рампа в составе пожарного отсека №1.

г.16 В здании не предусмотрено сообщения между стоянкой автомобилей и жилой частью в пределах этажа. Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением

воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (п.6.2.7 СП 113.13330.2023).

Сообщение между пожарными отсеками для хранения автомобилей и пожарными отсеками жилого здания по вертикали предусмотрено посредством лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений», являющийся в том числе для подземной автостоянки лифтом для пожарных подразделений. Пределы огнестойкости шахт лифтов составляют не менее REI 120 (в местах деления на пожарные отсека - REI 150), а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Вход в данный лифт со стороны автостоянки осуществляется через два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа (тамбур-шлюзы запроектированы в объеме пожарного отсека подземной автостоянки) (п. д) 7.14 СП 7.13130, п.6.2.9 СП 113.13330.2023).

г.17 Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки и из рампы наружу, в автостоянке вблизи ворот и в воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) шириной не менее 0,8 м. Высота порога калитки в воротах не превышает 0,15 м (п.5.29 СП 113.13330.2023, п.8.4.4 СП 1.13130.2020).

г.18 В подземной автостоянке в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023:

- предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023);

- встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ);

- венткамеры (приточные), размещенные в автостоянке, выделяются ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов, а именно: не менее EI 150 – для венткамер обслуживающих другой пожарный отсек, не менее EI 120 – для венткамер обслуживающих лифты для пожарных, не менее EI 60 – в остальных случаях. Двери указанных венткамер предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013).

выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

д.14 Тамбур-шлюзы и тамбуры на путях эвакуации, предусмотренные по условиям технологии или по условиям нормативных требований, а также тамбуры при выходе непосредственно наружу из здания (в том числе двойные), не считаются отдельными помещениями.

Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей не предусмотрено. На пути движения МГН глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.4.3.11, п.9.3.10 СП 1.13130.2020, п.6.1.8 СП 59.13330.2020).

д.15 На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

д.16 Эвакуация людей в жилой части здания:

В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020):

- наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже;
- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
- устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;
- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;
- оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа.

Для строений с одним эвакуационным выходом с этажа в качестве аварийного выхода из квартир, расположенных на высоте более 15 м предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до проема. Простенки расположены в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на лоджию. Лоджии имеют ширину не менее 0,6 м и предусматриваются неостекленными, либо обеспечены естественным проветриванием и не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м.кв. каждое, размещенными напротив глухого простенка

Внутри помещений пожаробезопасных зон, в которых МГН будет находится до прибытия пожарных подразделений, устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (оповещения) не устанавливаются.

На путях эвакуации предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). Световые табло «Выход» и световые табло, указываеющие направление движения, подключены к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, запитаны по 1 категории надежности, их исполнение соответствует требованиям ГОСТ 53325-2012.

Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13130.2020).

В соответствии с п.8.4.6 СП 113.13330.2023 в подземной автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели эвакуационных выходов на этаже, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), номерных знаков на фасаде здания, сооружения, входов в помещение насосной пожаротушения.

В соответствии с п.8.4.7 СП 113.13330.2023 пути движения автомобилей оснащаются указателями направления движения. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

и.5 Противодымная защита здания

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем противодымной защиты (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). Система противодымной защиты здания запроектированы в соответствии с СП 7.13130.2013.

Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.

Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре предусматривается:

- из внеквартирных коридоров на жилых этажах и вестибюлей жилой части здания на 1-ом этаже (п. 7.2 а), г) СП 7.13130.2013);

- из помещений хранения автомобилей подземной автостоянки, в т.ч. из изолированной рампы (п. 7.2 з) СП 7.13130.2013);

Из помещений общественного назначения, встроенных на нижнем надземном этаже здания, дымоудаление не предусматривается, при этом данные помещения конструктивно изолированные от жилой части и имеют эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м^2 (п. 7.3 е) СП 7.13130.2013).

Количество дымовых клапанов во внеквартирных коридорах определяется из расчёта обслуживания одним клапаном коридора длиной: не более 45 м при прямолинейной конфигурации; не более 30 м при угловой конфигурации (п.7.8 СП 7.13130).

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. Все системы вытяжной противодымной вентиляции проектируются с механическим побуждением (п. 7.10 СП 7.13130.2013).

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются (п. 7.11 СП 7.13130.2013):

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости: не менее EI 30 – в пределах обслуживаемого пожарного отсека; не менее EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека, при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны; не менее EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; не менее EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений.

- противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее: EI 60 - для закрытых автостоянок; EI 30 – для коридоров при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; E 30 – для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в проёмах шахт; EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений.

- Выброс продуктов горения над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли. Допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом;

- установка обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в п. 7.11 СП 7.13130.2013 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3 (при переходных условиях).

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается:

- в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020);

- в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013);

- отдельной системой в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013);

- в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) (парно-последовательно расположенные) при выходах из лифтов в подземный этаж (п. 7.14 СП 7.13130.2013);

- в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов удаляемых из него продуктов горения (п. 7.14 к) СП 7.13130.2013);

- в нижнюю часть помещения хранения автомобилей, в т.ч. изолированной рампы, защищаемой системой вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов удаляемых из них продуктов горения (п. 7.14 к) СП 7.13130.2013);

- в помещения зон безопасности (п. 7.14 р) СП 7.13130.2013). Согласно п.7.17 «е» СП 7.13130.2013 подача воздуха в зону безопасности осуществляется с подогревом до +18^{0}С.;

Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается (п. 7.17 СП 7.13130.2013):

- установка вентиляторов на кровле здания с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости не менее:

  - EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
  - EI 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;

- EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные;
- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

- установку обратного клапана у вентилятора;

- приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции, при этом предусмотрен вентилятор с вертикальным выбросом. Выброс продуктов горения от окон и ограждающих конструкций предусмотрен на расстоянии не менее 15 м;

- противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюз с пределом огнестойкости:

EI120 – для систем подачи в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения (и для пассажирского лифта, размещенного в группе с лифтом для пожарных и имеющим с ним общее машинное отделение);

EI60 – для систем подачи в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; в помещения зон безопасности;

EI30 – для систем подачи в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

Противопожарные клапаны не устанавливаются для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз;

- подогрев воздуха, подаваемый в помещения зон безопасности до +18 ºС.

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции расчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па с учетом скорости истечения воздуха через открытые двери, но не менее 1,5 м/с (п. 7.15 «г» СП 7.13130.2013):

в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

на пути эвакуации из коридоров и холлов, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах(принято большее из полученных значений расходов воздуха);

в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях);

в лифтовые холлы – зоны безопасности МГН.

Транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки в общих случаях предусмотрена при условии обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов, не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и объемы (п.9.18 СП 60.13330.2020).

Приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде (верх которых расположен не ниже оконных проемов обслуживаемого пожарного отсека) предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении. При несоблюдении указанного расстояние остекление (заполнение проемов) выполнено в противопожарном исполнении (п.7.5.6 СП 60.13330.2020).

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении составляет не более 30%. Давление на поверхность дверных проемов в защищаемых тамбур-шлюзах, так же через щели дверных проемов пассажирских и грузовых лифтов обеспечивается в пределах 20-150 Па. Давление через щели дверных проемов лифтов с режимом перевозка пожарных подразделений обеспечивается в пределах 20-70 Па (ст.6 № 123-ФЗ, п.7.4 СП 7.13130.2013).

Для объединенных систем противодымной защиты и систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции обеспечено выполнение требований к системам противодымной защиты в том числе с учетом пунктов 7.1-7.17 СП 7.13130.2013. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции производено в соответствии с положениями СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями к нему (п.7.18 СП 7.13130.2013).

Система противодымной защиты имеет автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 1, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации (ч. 7, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем противодымной вентиляции осуществляется от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов (ч. 8, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). При включении систем противодымной вентиляции осуществляется обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность здания) (ч. 9, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ).

Для удаления продуктов горения, газов и дыма после пожара и срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используются передвижные вентиляционные установки.

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции осуществляется по первой категории надёжности. В цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции не применяются устройства автоматического отключения (п. 7.22 СП 7.13130.2013).

и.6 Электрооборудование

Проектной документацией реализована структура АПС – интерфейсная, с использованием адресных извещателей, адресных приемно-контрольных приборов. Данные приборы распределены по техническим помещениям секций, оснащенных охранной сигнализацией. В помещение консьержа выведена аппаратура визуализации, управления и мониторинга за состоянием технических средств АПС и ППА.

Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. В нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала.

Выдача сигнала о пожаре осуществляется с контактов релейного блока с контролем линий на обрыв и короткое замыкание.

При срабатывании извещателей пожарной сигнализации в приборе формируется сигнал, который передается на щиты автоматики, для управления системами:

отключение общеобменной вентиляцией;

закрыванием огнезадерживающих клапанов;

открыванием клапанов дымоудаления на этаже пожара;

включением системы противодымной вентиляции:

подпор в зону безопасности и тамбур-шлюз НЛК на этаже пожара;

включением системы оповещения при пожаре;

включение насоса водяного пожаротушения в насосной;

лифты для пожарных при пожаре автоматически перемещаются на первый этаж и блокируются с открытыми дверями, а дальнейшее управление пожарными лифтами осуществляется из кабины.

Электроснабжение здания проектируется в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и ПУЭ.

Электроснабжение ТС ППЗ здания предусматривается по первой категории надежности.

Не предусматривается совместная прокладка кабельных линий систем ППЗ с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или в одном лотке. Кабельные линии систем ППЗ сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем ППЗ здания.

Питание электроприемников систем ППЗ осуществляется от самостоятельного ВРУ с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

Питание электроприемников систем ППЗ осуществляется от самостоятельного щита, предназначенного для питания систем безопасности с устройством автоматического включения резерва (АВР).

Установка УЗО в цепях питания электроприемников систем ППЗ не предусмотрено.

Электрические сети имеют защиту от токов короткого замыкания. Аппараты защиты по своей отключающей способности соответствуют максимальному значению тока короткого замыкания в начале защищаемого участка электриче-

ской сети.

При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматривается легко удаляемой массой из негорючего материала.

Электрокабели, питающие противопожарные устройства, присоединяются непосредственно к вводным щитам и не используются для подводки к другим токоприемникам, а все взаиморезервируемые цепи, включая цепи рабочего и аварийного освещения, кабели питания и управления прокладываются в разных трубах, лотках или металлорукавах.

Молниезащита здания проектируется в соответствии с требованиями СО 153–34.21.122-2003 и выполняется отдельным томом.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013.

Оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции размещается в помещениях (венткамерах), отделенных от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления запроектированы раздельными для помещений различных классов функциональной пожарной опасности с учетом специфики указанных помещений.

Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования в пределах пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Для ограничения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам и коллекторам систем вентиляции и кондиционирования предусматривается:

а) установка противопожарных клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору;

б) установка в воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с электромеханическим приводом и нормируемым пределом огнестойкости;

в) воздуховоды, коллекторы, звуко- и теплоизоляция - из негорючих материалов.

Вентиляционные каналы и коллекторы общеобменной вентиляции предусматриваются из негорючих материалов. При прохождении через противопожарные преграды на них устанавливаются огнезадерживающие клапаны.

Установка противопожарных клапанов, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается с пределами огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013.